

物理 交流：コイルのリアクタンス reverse-frequency 06 もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 12.56 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 自己インダクタンス L の値は 0.25 H である。
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 3.14 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 37.68Ω となる。
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 157.0 \Omega$, 32π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 自己インダクタンス L の値は 2.5 mH である。
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 31.400 \Omega$, 1000π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 31400Ω となる。
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 37.68Ω となる。
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 1.256 \Omega$, 6π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 自己インダクタンス L の値は 37.68 mH である。
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 3.7680 \Omega$, 1000π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 37680Ω となる。
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 31.400 \Omega$, 1000π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 31400Ω となる。
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 62.800 \Omega$, 1000π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 62800Ω となる。
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 3.14 \Omega$, 20π の近似値 $\pi \approx 3.14$ を用いて X_L を求めると 37.68Ω となる。

物理 交流：コイルのリアクタンス reverse-frequency 06 こたえ

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 12.56 \Omega$, 12π の近似値 37.7 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 99.99999999999999 Hz こたえ： 20 Hz
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 3.14 \Omega$, 12π の近似値 37.7 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 24.999999999999996 Hz こたえ： 10 Hz
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 157.0 \Omega$, 32π の近似値 100.5 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 50 Hz こたえ： 19.999999999999996 Hz
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 31.400 \Omega$, 100π の近似値 314.16 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 49.99999999999999 Hz こたえ： 24.999999999999996 Hz
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 12π の近似値 37.7 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 99.99999999999999 Hz こたえ： 24.999999999999996 Hz
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 1.256 \Omega$, 12π の近似値 37.7 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 9.999999999999998 Hz こたえ： 59.99999999999999 Hz
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 3.768 \Omega$, 100π の近似値 314.16 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 59.99999999999999 Hz こたえ： 24.999999999999996 Hz
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 31.400 \Omega$, 100π の近似値 314.16 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 99.99999999999999 Hz こたえ： 49.99999999999999 Hz
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 62.800 \Omega$, 100π の近似値 314.16 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 20 Hz こたえ： 19.999999999999996 Hz
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 3.14 \Omega$, 20π の近似値 62.8 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム, 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$ のコイルのリアクタンスの近似値 576Ω , 82π の近似値 257.6 オーム
こたえ： 49.99999999999999 Hz こたえ： 10 Hz